

Repaso de Estadística **Segundo Parcial**

francfede16@gmail.com [Cambiar cuenta](#)



No compartido

* Indica que la pregunta es obligatoria

Repaso 1

1. ¿Para qué tipo de variables está diseñada principalmente la prueba de Ji (Chi) Cuadrado (χ^2)? * 1 punto

- ☐ A) Variables cuantitativas continuas con distribución normal.
- ☐ B) Variables cualitativas para determinar si existe una relación de dependencia o independencia entre ellas.
- ☐ C) Variables cuantitativas y cuasicuantitativas con fuerte presencia de valores extremos.
- ☐ D) Variables dicotómicas analizadas únicamente en series temporales cortos.
- ☐ E) Exclusivamente para variables de intervalo con varianzas homogéneas.

2. ¿Cuál es la alternativa no paramétrica que debe seleccionarse en lugar de una prueba t de muestras apareadas si los datos presentan severos valores atípicos o violan el supuesto de normalidad? * 1 punto

- ☐ A) Prueba U de Mann-Whitney.
- ☐ B) Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon.
- ☐ C) Análisis de Varianza de una vía (ANOVA).
- ☐ D) Coeficiente de correlación lineal de Pearson.
- ☐ E) Prueba de Ji Cuadrado de contingencia cualitativa.



3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe una condición esencial para aplicar el modelo de la Distribución Binomial?

* 1 punto

- ☐ A) Se aplica a variables cuantitativas continuas con alta varianza explicada.
- ☐ B) Cada ensayo realizado debe ser estrictamente dependiente del resultado obtenido en el ensayo anterior.
- ☐ C) La probabilidad de éxito debe variar de manera impredecible en cada repetición del experimento.
- ☐ D) Se basa en una serie de observaciones de ensayos dicotómicos (con dos resultados posibles), donde la probabilidad de éxito es constante e independiente en cada repetición.
- ☐ E) Se utiliza únicamente cuando la variable aleatoria analizada es de intervalo y asintótica.

4. ¿Qué supuestos metodológicos deben cumplirse estrictamente para garantizar la validez de la prueba t de Student para muestras independientes?

* 1 punto

- ☐ A) Escala continua en la variable dependiente, independencia de las observaciones, homogeneidad de varianzas (homocedasticidad) y distribución aproximadamente normal.
- ☐ B) Escala puramente nominal dicotómica en todas las variables, observaciones dependientes y relación de tipo curvilínea.
- ☐ C) Presencia obligatoria de múltiples valores extremos y asimetría severa en ambos grupos muestrales.
- ☐ D) Que el factor analizado cuente de forma indispensable con tres o más niveles nominales independientes.
- ☐ E) Que la media aritmética de ambos grupos sea exactamente igual a cero y su desvío estándar tienda al infinito.

5. ¿Qué mide conceptualmente el 'Tamaño del Efecto' y por qué es de vital importancia complementar el contraste de hipótesis tradicionales con este índice?

* 1 punto

- ☐ A) Mide el porcentaje de participantes que abandonaron un estudio experimental antes de su finalización.
- ☐ B) Mide la fuerza de la relación o la magnitud de la diferencia entre variables en una escala numérica, aportando relevancia práctica que es independiente del tamaño de la muestra.
- ☐ C) Calcula la probabilidad exacta de cometer un error Tipo I bajo las colas asintóticas de la campana de Gauss.
- ☐ D) Determina los grados de libertad obligatorios que requiere el estadístico F para ser estadísticamente significativo.
- ☐ E) Indica si un modelo dicotómico binomial debe ser transformado de urgencia en una distribución continua.



6. ¿Cuál es the supuesto básico que distingue fundamentalmente * 1 punto
a las pruebas estadísticas paramétricas de las no paramétricas?

- ☐ A) Las pruebas paramétricas prescinden del requisito de independencia de las observaciones empíricas.
- ☐ B) Las pruebas paramétricas asumen que los datos o los errores aleatorios siguen una distribución normal, mientras que las no paramétricas están libres de supuestos de distribución.
- ☐ C) Las pruebas no paramétricas exigen de manera obligatoria muestras gigantescas superiores a 1000 casos.
- ☐ D) Las pruebas paramétricas solo se calculan utilizando el orden posicional o rango de las puntuaciones.
- ☐ E) Las pruebas no paramétricas poseen sistemáticamente mayor potencia estadística que las paramétricas bajo cualquier condición.

7. ¿Qué comparación realiza fundamentalmente el cálculo de Ji Cuadrado? * 1 punto

- ☐ A) Las medias muestrales con las medias poblacionales.
- ☐ B) Las varianzas dentro de los grupos con las varianzas entre los grupos.
- ☐ C) Las frecuencias observadas en la muestra con las frecuencias esperadas bajo la hipótesis de independencia.
- ☐ D) El orden jerárquico de las puntuaciones de dos variables continuas.
- ☐ E) La desviación estándar de la muestra con la desviación estándar poblacional.

8. ¿Qué ventaja metodológica ofrece el coeficiente de correlación * 1 punto
de Spearman frente al de Pearson?

- ☐ A) Permite establecer relaciones de causalidad directa entre las variables de estudio.
- ☐ B) Funciona mejor con muestras de variables cualitativas puramente nominales.
- ☐ C) Neutraliza la presencia de valores extremos (outliers) y puede utilizarse con variables cuantitativas y cuasicuantitativas (ordinales).
- ☐ D) Mide la varianza explicada dentro de tres o más grupos independientes.
- ☐ E) No requiere que los pares de observaciones sean independientes entre sí.



9. ¿Cuál es la principal diferencia metodológica entre los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman?

* 1 punto

- ☐ A) Pearson se calcula a partir de las puntuaciones originales y Spearman a partir del orden o rango de dichas puntuaciones.
- ☐ B) Pearson se usa para variables cualitativas nominales y Spearman para cuantitativas continuas.
- ☐ C) Spearman requiere obligatoriamente que las variables sigan una distribución normal perfecta.
- ☐ D) Pearson neutraliza la presencia de valores extremos mientras que Spearman se ve gravemente afectado por ellos.
- ☐ E) Spearman solo admite variables independientes nominales que tengan más de tres niveles.

10. ¿Qué supuestos matemáticos de partida requiere el modelo de ANOVA de un factor para poder ser ejecutado e interpretado de forma válida?

* 1 punto

- ☐ A) Variable independiente nominal (con al menos 3 niveles), variable dependiente de intervalo o continua, independencia de las observaciones, homogeneidad de varianzas y distribución normal.
- ☐ B) Ambas variables de escala nominal politómica, datos fuertemente correlacionados y presencia extendida de outliers.
- ☐ C) Distribución asimétrica libre de supuestos, variables dependientes ordinales y observaciones apareadas por sujeto.
- ☐ D) Que todos los sujetos obtengan puntuaciones idénticas y que la varianza entre los grupos sea formalmente igual a cero.
- ☐ E) Relación de carácter puramente no lineal, variables cualitativas y ausencia de restricciones en los grados de libertad.

[Atrás](#)

[Enviar](#)

Página 5 de 5

[Borrar formulario](#)

El formulario se creó en Ciclo Básico Común - Universidad de Buenos Aires. - [Comunicarse con el propietario del formulario](#)

¿El formulario parece sospechoso? [Informe](#)

Google Formularios



